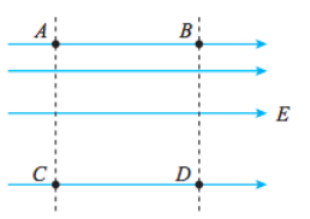


## 参考答案

参考答案 1. 答案： (1)  $E^A > E^B$   $\varphi_B > \varphi_A$  (2)  $E^B > E^A$  解析： (1) 由  $v-t$  图像可知，负电荷从  $A$  点加速运动到  $B$  点，所以电场强度方向由  $B$  指向  $A$ ，沿着电场线方向电势降低，所以  $\varphi_B > \varphi_A$ ；根据  $E^P = Q\Phi$  可知，负电荷在电势高的地方电势能小，所以  $E_{pA} > E_{pB}$ 。（方法二：负电荷加速运动，静电力做正功，电势能  $\varphi$ ，负电荷在电势高的地方电势能小，所以  $\varphi_B > \varphi_A$ 。）  $q$  减小，所以  $E_{pA} > E_{pB}$ ；根据 (2) 由  $v-t$  图像可知，负电荷从  $A$  点加速运动到  $B$  点，加速度越来越小，则电场强度越来越小，所以  $E_B > E_A$ 。

## 解析

不存在。如果存在这样的电场，根据等势面的特点，它的等势面  $AC$ 、 $BD$  如图所示， $A$ 、 $B$  两点的电势差  $U_{AB}$  应该等于  $C$ 、 $D$  两点的电势差  $U_{CD}$ 。从图中很明显可以看出  $A$ 、 $B$  两点的距离  $d_{AB}$  等于  $C$ 、 $D$  两点的距离  $d_{CD}$ 。而  $A$ 、 $B$  间的电场强度大于  $C$ 、 $D$  间的电场强度。根据  $U = Ed$ ，可得  $U_{AB}$  大于  $U_{CD}$ 。这与前面的结论相矛盾。所以电场线相互平行，但间距不等的电场是不存在的。3. 答案：12 V，不相等 解析：



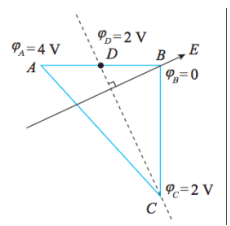
□□，由电势的定义有□□□□点电荷电场中  $AB$  段的电场强度大于  $BC$  段的电场强度，由  $U = Ed$  分析知， $U_{AB} > U_{BC}$ 。本题运用  $U = Ed$  定性分析，需注意不可想当然地认为距离相等的等势面之间电势差就一定相等。

$E = \times 4$ . 答案：

解析：□□  $Q U = C E$  和 所以 因为  $1.5 \times 10^{-6} \text{ F } 1 \text{ mm}$

答案

从A点移动到B点，静电力增大，方向垂直于A、B连线向上；从B点移动到C点，静电力增大，方向沿B、C连线指向正点电荷Q。从A点移动到B点，电势不变；从B点移动到C点，电势升高。从A点移动到B点，电势能不变；从B点移动到C点，电势能减少。解析：由等量异种点电荷的电场分布情况知，带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从A点移动到B点，试探电荷所受的静电力逐渐增大，方向不变，一直垂直于A、B连线向上；试探电荷再沿连线从B点移动到C点，试探电荷所受的静电力增大，方向不变，一直沿B、C连线指向正点电荷Q。从A点移动到B点，电势不变；从B点移动到C点，电势逐渐升高。带负电的试探电荷从A点移动到B点，静电力不做功，电势能不变；从B点移动到C点，静电力做正功，电势能逐渐减少。6. 答案：（1）4 V，- 2 V；（2）4 V，2 V；（3）如图所示。解析：（1）A、B两点间的电势差为



□□□□×。B、C两点间的电势□=□□□□差为。（2）因为 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$ ， $U_{BC} = \varphi_B - \varphi_C$ ，而 $\varphi_B = 0$ ，所以 $\varphi_A = 4\text{ V}$ ， $\varphi_C = 2\text{ V}$ 。（3）由于匀强电场中沿电场线方向电势均匀变化，所以A、B连线中点的电势为2 V，连接该中点与C点即为等势线。电场线与等势线垂直且指向电势低的等势线，因此过B点的电场线方向如图所示。7. 答案：

